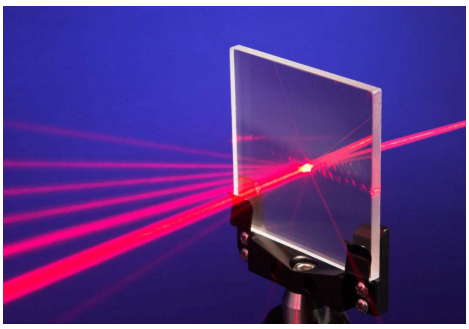
蓝点项目之——智能小车

David Chen

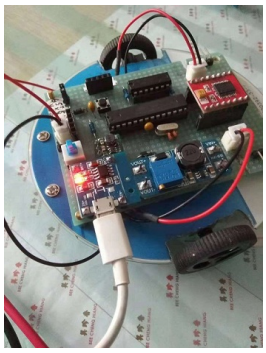
April 1, 2024

1 不解之缘

小时候放学后去父亲（大学物理老师）的试验室看他做全息激光成像试验，无意中触摸了电门，高二那年父亲因癌症去世了，手足无措的我在与发小的聊天中，产生了报考工业电气自动化专业的想法。经过信息科技大学工业电气自动化专业 4 年的学习，毕业时选择了医疗器械研究所，因为他们的产品是医用电子加速器（癌症放疗仪）。在一次日常劳动过程中我又触电了——经过多年的痛苦挣扎（放飞自我），我不得不承认我失败了!!! 虽然不在岗位不能治病救人了，但总觉得我与光和电的故事还没有完。



(a) 激光全息试验一角



(b) 平衡车充电中

图 1: 光与电的故事

2 着陆点

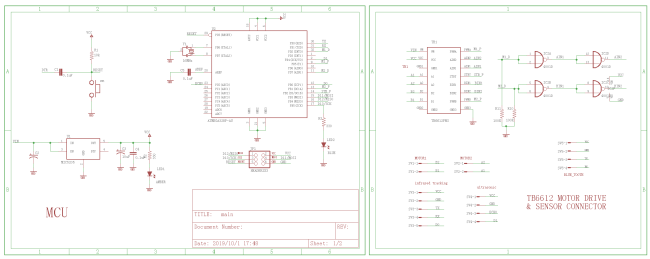


图 2: 慈云一号主控板原理

研究所同事常用硫酸纸打印加速器系统原理图，在帮助同事出图的过程中我又想起了小时候看父亲用硫酸纸画光学图的经历。2018 年夏天写了几年毛笔字的我又试着开始画电路图

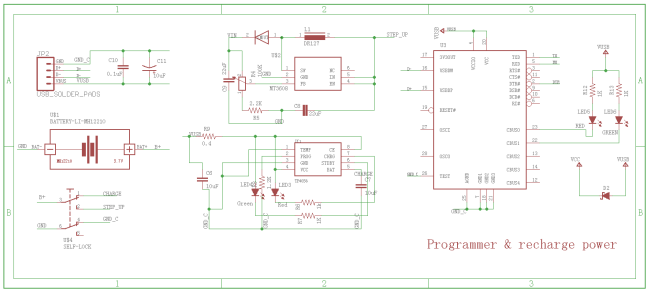


图 3: 慈云一号电源与充电原理

(图 2、3)、动手焊电路了：我的慈云一号智能车（见图 1：b）具有供电、充电、(见图 3) 自动寻线，红外测距，遥控，倒立平衡（原理），PID 控制及相关文档（两轮，测速控制）见智能车项目仓库

3 用途与展望

当今社会平衡智能车网络自动控制有着很好的应用，随着新硬件的层出，我了解了 MICROpython、javascript、C++、AI、大数据机器学习、等新技术新应用。2018 年暑期长期着迷于新技术、新硬件、写书法的我，静极思动的亲自动手焊接了一个双轮驱动小车——慈云一号, 利用 arduino uno 控制板原理制作。具有充电、升压等模块的廉价功能。可在多种环境下（mblock、mixly、micropython、javascript(johhny-five)）实现编程控制。该项目引起慈云寺爱未来公司相关人士的兴趣，也让我看到了自己的专业兴趣爱好在 STEM 教育中的广阔前景。stem 教育初探

4 总结

扫地机器人，防爆机器人，教育功能（stem 教育）了解了多种语言编程控制的方法：

- johny-five 与物联网 [1]
- Espuino 利用 arduino、javascript 配合手机网页多种方式控制硬件 [2]
- blockly: 图形化编程，（算法编程）[3]
- arduino 入门及图形化编程 [4]、[5]
- micropython:python 语言控制硬件方法 [6]

从毕业设计开始，我就走在一条创业的道路上——对所欣赏的东西点头称“是”容易，要对头脑中出现的 100 个好主意说“不”很难。建立一家（成功的创业）公司要花十年的时间付出巨大的辛勤工作，不单要找到可以解决的问题，还必须乐意花人生的下一个十年去解决问题。

References

[1] 戢礼晋, 谭少辉, and 许琛. *JavaScript* 物联网硬件编程. 清华大学出版社, 2019.

[2] 完美图解物联网 *IoT* 实操*: ESP8266 Arduino*, *Cordova* 物联网移动 *App*, *JavaScript* 微控制器编程. 电子工业出版社, 2018.

[3] *Blockly* 趣味编程与算法思维. 华中科技大学出版社, 2023.

[4] *Arduino* 智能机器人设计与制作*:* 图形化编程与传感器应用. 人民邮电出版社, 2023.

[5] 王超. *Arduino* 编程从零开始. 清华大学出版社, 2023.

[6] 雷学堂. *MicroPython* 开发与实战. 信盈达嵌入式系统实践系列丛书. 北京航空航天大学出版社, 2022.